2023年度 秋期 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 電子機器の製造受託会社における調達システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　図2中の関係“社員所属”について答えよ。

設問1（1）｜予想配点 3点

（1）関係“社員所属”の候補キーを全て挙げよ。なお，候補キーが複数の属性から構成される場合は，{ }で括ること。

（1）候補キーは「社員の所属1件」を識別できる最小の組合せです

図2では、同じ社員が二つの組織を兼務すると2行に分かれます。社員コードだけでは区別できず、一つの組織にも複数の社員が所属できます。そこで**社員コードと社員所属組織コード**を組にします。組織名は重複しないので、組織コードを**社員所属組織名**に置き換えた組も候補キーです。社員氏名は同姓同名があるため置き換えられません。

本文「複数の組織に所属し得る」
本文「組織名は重複しない」
本文「同姓同名の社員は存在し得る」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
候補キー	{社員コード，社員所属組織コード}，{社員コード，社員所属組織名}	3点

設問1（2）｜予想配点 10点

（2）関係“社員所属”は，次のどの正規形に該当するか。また，その根拠を，具体的な属性名を挙げて60字以内で答えよ。第3正規形でない場合は，第3正規形に分解した関係スキーマを示せ。分解後の関係名には本文中の用語を用いること。

非正規形・第1正規形・第2正規形・第3正規形

（2）兼務する社員を2行書いて、同じままの属性を探します

図2の社員所属は、所属ごとに1行あり、各属性に値を一つずつ記録します。**第1正規形**です。次に同じ社員が営業と開発を兼務する例を考えます。所属先は変わっても社員氏名は社員コードだけで決まります。これは**複合候補キーの一部分への関数従属**なので、第2正規形の条件を満たしません。

本文「社員は、社員コードで識別し、氏名をもつ」
本文「複数の組織に所属し得る」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
正規形	第1正規形	1点

60字の根拠には決定する属性と決定される属性を書きます

まず**全属性が単一値**であることを書き、次に「候補キーの一部である社員コードに社員氏名が関数従属する」と続けます。これで第1正規形の条件と、第2正規形に進めない具体的な理由の両方を示せます。

本文「社員は、社員コードで識別し、氏名をもつ」
本文「複数の組織に所属し得る」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
根拠	全ての属性が単一値をとり，候補キーの一部である“社員コード”に関数従属する“社員氏名”があるから	4点

どの値が決まれば氏名・組織名・役職名が決まるかを追います

社員氏名は社員、組織名と上位組織コードは組織、役職名は役職に置き、それぞれのコードを主キーにします。報告先の氏名と上位組織名も、それぞれ社員と組織のコードから取得できます。残る社員所属では、**社員コードと所属組織コード**を複合主キーとし、この組で決まる役職コードと報告先社員コードを外部キーにします。

本文「社員は、社員コードで識別し、氏名をもつ」
本文「いずれか一つの上位組織に属する」
本文「役職は、役職コードで識別し、役職名をもつ」
本文「所属組織ごとに、業務内容の報告先となる社員が高々1 名決まっている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
関係スキーマ	社員（社員コード，社員氏名） 組織（組織コード，組織名，上位組織コード） 社員所属（社員コード，所属組織コード，役職コード，報告先社員コード） 役職（役職コード，役職名）	5点

設問2　現行業務の概念データモデル及び関係スキーマについて答えよ。

設問2（1）｜予想配点 9点

（1）図1中の欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。なお，図1に表示されていないエンティティタイプは考慮しなくてよい。

（1）まず、見積依頼1件の宛先と対象案件を読み取ります

図1の見積依頼を中心に、**誰に、何のために依頼したのか**を確認します。見積依頼1件には一つの仕入先と一つの試作案件が対応します。同じ案件から複数の仕入先へ依頼でき、同じ仕入先は別の依頼も受けられます。したがって**仕入先と試作案件のそれぞれから見積依頼へ1対多**を引きます。

本文「当該品目のブランドを扱う複数の仕入先に見積依頼を行う」
本文「どの試作案件に対する見積依頼かが分かるようにしておく」

見積書全体と品目別の回答を分けて数えます

見積依頼1件に対する見積回答は分割されないため、**見積依頼と見積回答は1対1**です。一方、依頼した明細1件に別の品目や別条件を複数提案できます。**見積依頼明細から見積回答明細へ1対多**を引きます。各回答明細は実際に提案した品目を一つ指し、同じ品目は異なる回答明細にも現れるため、**品目から見積回答明細へも1対多**を引きます。

本文「見積回答が複数に分かれることはない」
本文「見積依頼とは別の複数の品目が提案として返ってくる」
本文「一つの品目に対して複数の調達条件が返ってくる」

最後に採用した調達条件を発注明細までたどります

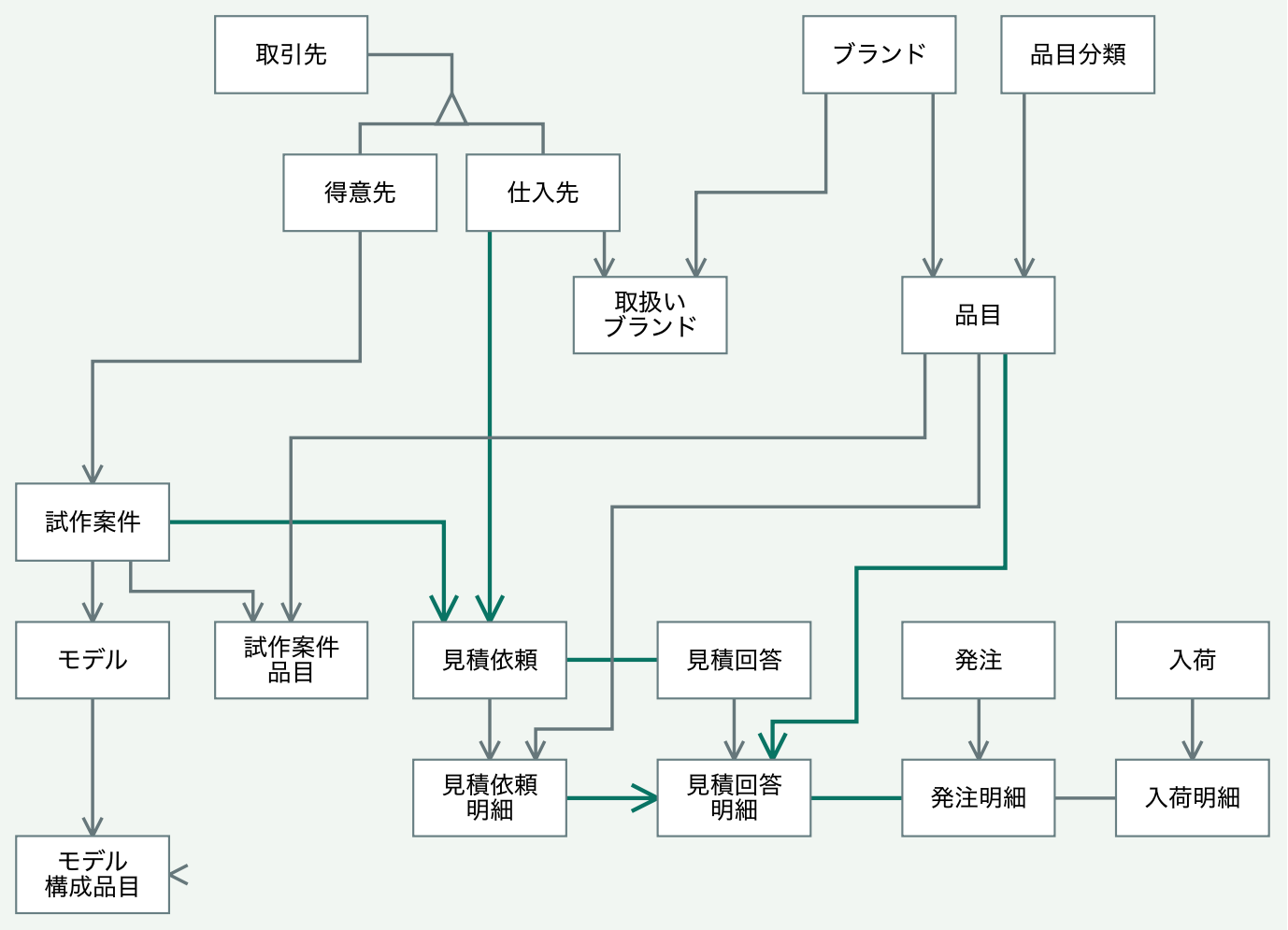
複数の見積回答明細から、発注する品目について条件を一つ選びます。発注明細1件に選んだ回答明細1件が対応するので、**見積回答明細と発注明細は1対1**です。選ばれなかった回答明細があっても、この問題ではゼロ件の表記が不要です。

本文「品目ごとに妥当な調達条件を一つだけ選定する」
本文「選定した調達条件に対応する見積回答明細を発注明細に記録し、発注ロット数，指定納入年月日を決める」

IPA 解答例

図1　概念データモデル

予想配点 9点



設問2（2）｜予想配点 10点

（2）図2中の a ～ e に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

（2）a　モデル名が一意になる範囲を確認します

本文は**試作案件番号とモデル名の組**でモデルを識別すると定めています。異なる案件に同じモデル名がある場合を考えると、図2のモデルとモデル構成品目の両方で、a に**試作案件番号**を加える理由が分かります。どちらも主キーの一部なので実線を引きます。

本文「モデルは，試作案件番号とモデル名で識別する」
本文「モデルで使用する品目ごとに」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	試作案件番号	1点

b　必要な総数から得意先支給分を引きます

図2の試作案件品目は、試作案件と品目の組ごとの集計です。例えば合計100個を要し、得意先が20個を支給するなら、A社が調達するのは80個です。記入済みの合計所要数量と併せて、**得意先支給数量・必要調達数量**を記録します。いずれも数量なので下線は付きません。

本文「得意先支給数量としてもつ」
本文「合計所要数量から得意先支給数量を減じた必要調達数量をもつ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
b	得意先支給数量，必要調達数量	2点

c　宛先と案件を、図2で使われているキー名に直します

見積依頼の1行を見れば、どの仕入先宛てで、どの案件の依頼かが分かるようにします。図2の仕入先の主キー名は**取引先コード**です。これと**試作案件番号**はいずれも参照先を示す外部キーなので、2属性に破線を引きます。

本文「当該品目のブランドを扱う複数の仕入先に見積依頼を行う」
本文「どの試作案件に対する見積依頼かが分かるようにしておく」
本文「取引先コードを用いて識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	取引先コード，試作案件番号	2点

d　回答明細の識別子と、その行で提示された条件を分けます

仕入先が付けた見積回答明細番号は他社と重複できます。図2で見積回答の主キーをたどり、d の**見積依頼番号**を既存の見積回答明細番号と組み合わせて実線を引きます。代替品の提案もあるので、回答した品目の**メーカー型式番号**を破線で示します。調達条件のうち未記入の**ロットサイズ**と代替品の**提案理由**は、回答明細の値です。

本文「見積回答明細番号は、仕入先間で重複し得る」
本文「見積依頼とは別の複数の品目が提案として返ってくる」
本文「一つの品目に対して複数の調達条件が返ってくる」
本文「調達条件（単価，ロットサイズ，納入可能年月日）」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
d	見積依頼番号，メーカー型式番号，ロットサイズ，提案理由	3点

e　採用した回答明細を特定し、何ロット発注したかを記録します

図2の発注明細には自分自身の主キーが記入済みです。選定した回答明細を参照するには、その複合主キーの**見積依頼番号・見積回答明細番号**をそろえ、両方に破線を引きます。回答側のロットサイズは「1ロットに何個」、発注側の**発注ロット数**は「何ロットを買うか」です。後者を下線なしで追加します。

本文「選定した調達条件に対応する見積回答明細を発注明細に記録し、発注ロット数，指定納入年月日を決める」
本文「一つの品目に対して複数の調達条件が返ってくる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	見積依頼番号，見積回答明細番号，発注ロット数	2点

設問3 （利用者の要望）への対応について答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 7点

（1）“1. 品目分類の階層化”に対応できるよう，次の変更を行う。

（a）図1の概念データモデルでリレーションシップを追加又は変更する。該当するエンティティタイプ名を挙げ，どのように追加又は変更すべきかを，30字以内で答えよ。

（b）図2の関係スキーマにおいて，ある関係に一つの属性を追加する。属性を追加する関係名及び追加する属性名を答えよ。

> **（1）分類の段数が変わっても、親子1組の形は共通です**
>
> 大分類・中分類・小分類の各行を、いずれも同じ品目分類として考えます。一つの親分類の下に複数の子分類を置けるため、図1の**品目分類に自己参照型のリレーションシップ**を追加します。図2では**品目分類に上位品目分類コード**を持たせ、親の品目分類コードを参照します。この親子関係を繰り返せば4段以上にも対応できます。
>
> 本文「将来には階層を増やす可能性がある」
> 本文「品目分類は、品目分類コードで識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
（a）変更	品目分類に自己参照型のリレーションシップを追加する。	4点
（b）関係名	品目分類	計3点
属性名	上位品目分類コード	

設問3（2） ｜予想配点 11点

（2）“2. 仕入先からの分納”に対応できるよう，次の変更を行う。

（a）図1の概念データモデルでリレーションシップを追加又は変更する。該当するエンティティタイプ名を挙げ，どのように追加又は変更すべきかを，45字以内で答えよ。

（b）図2の関係スキーマにおいて，ある二つの関係に一つずつ属性を追加する。属性を追加する関係名及び追加する属性名をそれぞれ答えよ。

（2）分納の前後で、発注明細1件に対する入荷明細の件数を比べます

10ロットの発注明細を4ロットと6ロットに分けて納めると、同じ発注明細を指す入荷明細が2件できます。図1の**発注明細と入荷明細を1対1から1対多へ**変更します。図2の入荷明細には発注番号と発注明細番号が既にあるので、各回がどの発注明細に対する入荷かも追えます。

本文「1件の発注明細に対して，入荷が分かれることはない」
本文「1件の発注明細に対する納品を分けたい」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
（a）変更	発注明細と入荷明細との間のリレーションシップを，1対1から1対多へ変更する。	5点

各回に届いた量と、発注全体の残りを置き分けます

10ロットを発注し4ロットが届いたとき、**入荷明細の入荷ロット数**は4、**発注明細の発注残ロット数**は6です。残り6ロットが届いたら、新しい入荷明細に6を記録し、同じ発注明細の残数を0にします。どの行が増え、どの行が更新されるかを追うと、二つの属性の置き場所を決められます。

本文「1件の発注明細に対する納品を分けたい」
本文「未だ納入されていない数量である発注残ロット数」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
① 関係名・属性名	発注明細：発注残ロット数	3点
② 関係名・属性名	入荷明細：入荷ロット数	3点

問2 ホテルの予約システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　現状の概念データモデル及び関係スキーマについて答えよ。

設問1（1）｜予想配点 10点

（1）図1中の欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

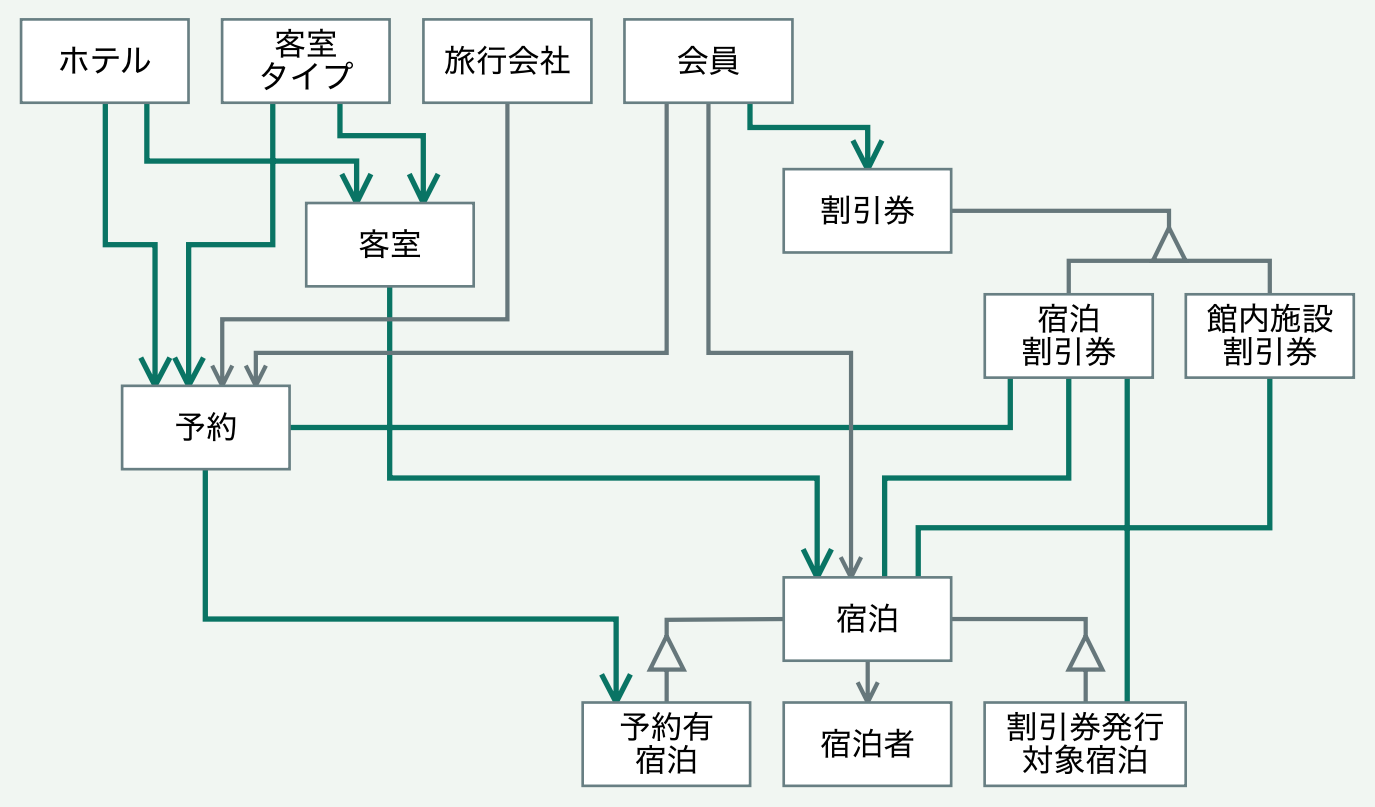
> **（1）予約で決める範囲と、宿泊当日に割り当てる部屋を区別します**
>
> 図1でホテルと客室タイプは、それぞれ複数の客室に対応し、複数の予約でも指定されます。**ホテル・客室タイプの双方から客室と予約**に1対多の線を引きます。実際の部屋を決めるのはチェックイン時で、同じ部屋は別の日に繰り返し使えるので**客室から宿泊へ1対多**です。1回の予約で複数室を取れるため、**予約から予約有宿泊へも1対多**です。
>
> 本文「客室ごとに客室タイプを設定する」
> 本文「客は宿泊するホテル，客室タイプ，泊数，客室数」
> 本文「客室ごとのチェックインからチェックアウトまでを宿泊と呼び」

> **割引券は「誰に発行したか」「何から発行したか」「どこで使ったか」を分けます**
>
> **会員から割引券へ1対多**です。宿泊割引券は発行対象の宿泊1回から1枚だけ生じるので、宿泊割引券と割引券発行対象宿泊は1対1です。利用時は1枚を1回だけ使え、予約・宿泊ごとに同種の券は1枚までです。したがって**宿泊割引券と予約、宿泊割引券と宿泊、館内施設割引券と宿泊**は、それぞれ1対1です。発行元の宿泊と、その券を使う次回以降の宿泊は別の役割です。
>
> 本文「発行先の会員番号を記載する」
> 本文「1回の宿泊で割引券を1枚発行」
> 本文「1枚につき、1回だけ利用できる」
> 本文「1回の予約で1枚を会員本人の予約だけに利用できる」

IPA 解答例

図1　概念データモデル

予想配点 10点



設問1（2）｜予想配点 8点

（2）図2中の ア ～ エ に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

（2）ア・イ　予約時点で参照できるものを拾います

図2で客室のタイプを示すアは**客室タイプコード**です。予約ではイに**ホテルコード・客室タイプコード**を置き、旅行会社経由なら**旅行会社コード**、予約時の前払いに券を使うなら**宿泊割引券番号**を記録します。いずれも別の関係を指すので破線を引きます。

本文「客室ごとに客室タイプを設定する」
本文「どの旅行会社での予約かが記録される」
本文「予約時の前払いで利用する場合，宿泊割引券番号を記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	客室タイプコード	1点
イ	ホテルコード，客室タイプコード，旅行会社コード，宿泊割引券番号	3点

ウ・エ　宿泊は実際の客室、予約有宿泊は元の予約を指します

図2の客室は**ホテルコード・客室番号**の組で識別するため、宿泊のウには二つとも必要です。宿泊時に使える**宿泊割引券番号・館内施設割引券番号**も加えます。エは事前予約に対応する宿泊だけが持つ**予約番号**です。すべて参照先の識別子なので破線を引きます。

本文「客室はホテルごとに客室番号で識別する」
本文「宿泊割引券との併用が可能」
本文「予約有の場合には該当する予約を検索し」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ウ	ホテルコード，客室番号，宿泊割引券番号，館内施設割引券番号	3点
エ	予約番号	1点

設問2　現状の業務処理及び制約について答えよ。

設問2（1）｜予想配点 4点

（1）割引券発行区分の値が発行対象となる宿泊の条件を表2にまとめた。予約有の場合は番号1と2，予約無の場合は番号3の条件を満たしている必要がある。表2中の a ～ d に入れる適切な字句を答えよ。

（1）表2では発行資格を、宿泊者と予約経路の二段階で判定します

券は会員の宿泊に対して発行します。予約者と宿泊者が別人でもよいので、まず**宿泊の会員番号が設定済み**かを判定します（a・b）。予約有なら旅行会社予約が対象外となるので、さらに**予約区分が自社サイト予約**であることを求めます（c・d）。予約無なら宿泊の会員番号を確認するだけです。

本文「会員の宿泊に対して、次回以降の宿泊料金に充当できる宿泊割引券を発行」
本文「旅行会社予約による宿泊は発行対象外」
本文「宿泊者が会員の場合、会員番号を記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	宿泊	1点
b	会員番号	1点
c	予約区分	計2点
d	自社サイト予約	

設問2（2）｜予想配点 6点

（2）予約時に割引券を利用する場合の制約条件を表3にまとめた。番号1～3全ての条件を満たしている必要がある。表3中の e ～ j に入れる適切な字句を答えよ。

（2）表3では券の状態・用途・持ち主を順に照合します

有効な予約時利用には三条件が必要です。e・f は**割引券ステータスが未利用**、g・h は**割引券区分が宿泊割引券**です。館内施設割引券はチェックアウト精算だけに使えます。最後に、予約と券の**会員番号同士が一致**することを確かめます（i・j）。同じ氏名かどうかでは本人を判定できません。

本文「割引券の状態には未利用，利用済，有効期限切れによる失効」
本文「チェックアウト時の精算だけで利用できる」
本文「1回の予約で1枚を会員本人の予約だけに利用できる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	割引券ステータス	計2点
f	未利用	
g	割引券区分	計2点
h	宿泊割引券	
i	会員番号	計2点
j	会員番号	

設問3　新規要件に関する概念データモデル及び関係スキーマについて答えよ。

設問3（1）｜予想配点 7点

（1）図3中の欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。なお，図3にないエンティティタイプとのリレーションシップは不要とする。

（1）ポイントの共通イベントと個別の種類を整理します

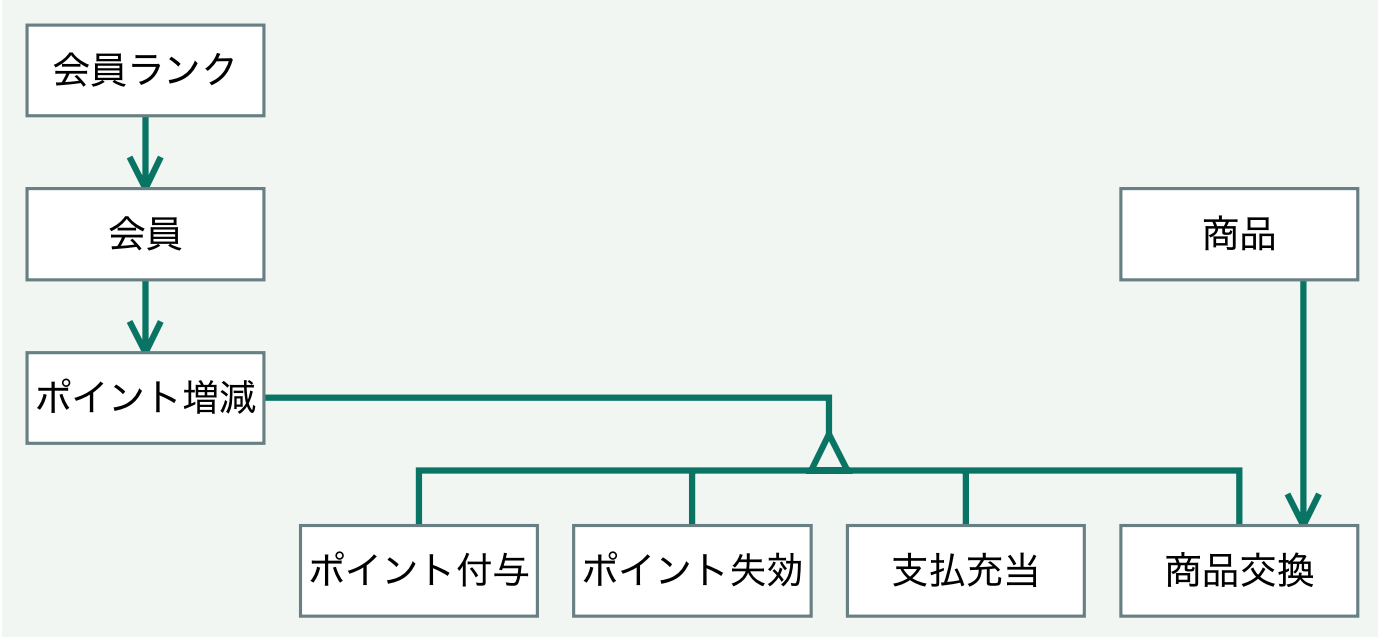
図3の**ポイント増減**を親にし、ポイント付与・ポイント失効・支払充当・商品交換の四つをサブタイプとして結びます。同じ会員は何度も付与や利用を行うので、**会員からポイント増減へ1対多**です。同一ランクは複数会員に設定され、同一商品は複数回交換できるので、**会員ランクから会員へ、商品から商品交換へ**も1対多です。

本文「毎月末に過去1年間の累計泊数に応じて会員の会員ランクを決める」
本文「ポイントの付与，支払充当，商品交換及び失効が発生する都度」
本文「交換時に商品と個数を記録」

IPA 解答例

図3　概念データモデル

予想配点 7点



設問3（2）｜予想配点 10点

（2）図4中の オ ～ サ に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

（2）オ～キ　設定値と、発生する都度記録する値を分けます

図4の会員ランクには**必要累計泊数・ポイント付与率**、商品には**商品名・ポイント数**を置きます。一方、増減1件について共通で必要な**ポイント増減区分・ポイント増減数・ポイント増減時刻**は、各サブタイプの親であるポイント増減に置きます。

本文「それぞれの必要累計泊数及びポイント付与率を決める」
本文「商品ごとに交換に必要なポイント数を決める」
本文「ポイントの増減区分，増減数及び増減時刻」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
オ	必要累計泊数，ポイント付与率	1点
カ	商品名，ポイント数	1点
キ	ポイント増減区分，ポイント増減数，ポイント増減時刻	2点

ク～サ　その種類の取引だけで分かる値を探します

図4の付与1件には**有効期限年月日・未利用ポイント数**、失効した時点の記録には**失効後メール送付日時**を置きます。支払充当にはいつの支払かを示す**支払充当区分**、商品交換には**商品コード・個数**を置きます。ここで参照先があるのは商品コードなので、これだけに外部キーの破線を引きます。

本文「未利用ポイント数の初期値として記録」
本文「失効前メール送付日時と失効後メール送付日時を記録」
本文「支払充当区分（予約時，チェックイン時，チェックアウト時のいずれか）」
本文「交換時に商品と個数を記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ク	有効期限年月日，未利用ポイント数	2点
ケ	失効後メール送付日時	1点
コ	支払充当区分	1点
サ	商品コード，個数	2点

設問3（3）｜予想配点 5点

（3）ポイント利用時の消込みにおいて，関係“ポイント付与”の会員番号が一致するインスタンスに対する次の条件について，表1の用語を用いてそれぞれ20字以内で具体的に答えよ。

（a）消込みの対象とするインスタンスを選択する条件

（b）（a）で選択したインスタンスに対して消込みを行う順序付けの条件

> **（3）使える付与記録を選んでから、消し込む順に並べます**
>
> 表1の各付与記録で**未利用ポイント数が0より大きい**ものが対象です。失効分は0に更新済みです。次に**有効期限年月日が近い順**に使います。個別付与では期限を任意に決められるので、先に付与されたものが必ず先に失効するとは限りません。
>
> 本文「未利用ポイント数を0とする」
> 本文「有効期限の近い未利用ポイント数から」
> 本文「有効期限年月日は1年後に限らず，任意に指定できる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
（a）消込み対象の条件	未利用ポイント数が0より大きい。	2点
（b）消込みの順序	有効期限年月日が近い順	3点

問3 農業用機器メーカーの観測データ分析システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （観測データの分析）について答えよ。

設問1（1） | 予想配点 5点

（1）表3中の a，b に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1）分単位の観測を「どの圃場の何日か」にまとめます**
>
> 表3の共通表式Rには、圃場ID・農事日付・日平均温度・行数の順で値を渡します。a は**圃場ID，農事日付，AVG(分平均温度)**で、続くCOUNT(*)はその日の観測件数です。b のGROUP BYには集約の単位である**圃場ID，農事日付**だけを置きます。
>
> 本文「計測された日付ごと時分ごと圃場ごとに1行」
> 本文「日出時刻から翌日の日出時刻の1分前まで」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	圃場ID，農事日付，AVG(分平均温度)	3点
b	圃場ID，農事日付	2点

設問1（2） | 予想配点 5点

（2）SQL1の結果について，1日の行数は，1,440行とは限らない。その理由を30字以内で答えよ。ただし，何らかの不具合によって分析システムにレコードが送られない事象は考慮しなくてよい。

> **（2）農事日付の境界は午前0時ではなく日出です**
>
> 例えば本日の日出が6時00分、翌日が5時59分なら、次の日出までの時間は23時間59分です。毎分1件の観測がそろっていても、**日出時刻が毎日変わるため1日分の分数が一定になりません。**
>
> 本文「圃場の経度、緯度，標高によって日ごとに変わる」
> 本文「日出時刻から翌日の日出時刻の1分前まで」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	日出時刻が日々異なり1日の分数が同じとは限らないから	5点

設問1（3） | 予想配点 6点

（3）図3中の c ～ e に入れる適切な数値を答えよ。

（3）図2で当日とその直前の2行に印を付けます

表4の窓は直前2行から現在行までです。図3の2月5日は(10＋12＋20)÷3＝**14.0**、7日は(20＋10＋15)÷3＝**15.0**、9日は(15＋14＋19)÷3＝**16.0**です。前後対称に取らず、当日を右端にして窓をずらします。

本文「折れ線グラフを滑らかにするため」
本文「SQL2が利用した表3のSQL1の結果行の一部を図2に」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	14.0	2点
d	15.0	2点
e	16.0	2点

設問1（4）｜予想配点 6点

（4）表5中の f ～ h に入れる適切な字句を答えよ。

（4）積算温度は、当日までの日平均温度の累計です

表5で足す f は**日平均温度**、異なる圃場の値を混ぜないための g は**圃場ID**、期間の最初から当日までの順を決める h は**農事日付**です。UNBOUNDED PRECEDINGによって期間先頭からの全行を足し、移動平均の3行窓とは異なる範囲を取ります。

本文「1日の平均温度をある期間にわたって合計」
本文「出荷時期を予測するために積算温度を利用」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
f	日平均温度	2点
g	圃場ID	2点
h	農事日付	2点

設問2 （“観測”テーブルの区分化）について答えよ。

設問2（1）｜予想配点 5点

（1）Cさんは，区分方法としてハッシュ区分を採用しなかった。その理由を35字以内で答えよ。

（1）圃場を一つ増やしたときの既存行の移動を比べます

圃場を増やすたびに年度の区分を追加します。ハッシュでは**区分数の変更の都度、既存の全行を再分配**する仕様なので、大容量の観測表全体が追加作業の対象になります。レンジなら範囲が重ならない区分だけ追加できます。

本文「区分数を変更する場合，全行を再分配する」
本文「新たな圃場を追加する都度」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	区分を追加する都度，全体の行の再分配が必要になるから	5点

設問2（2）｜予想配点 3点

（2）表6中の ア に入れる適切な数値を答えよ。

> **（2）・（3）同じ圃場の連続する観測が同じページに入るかを比べます**
>
> 表6の区分化後は圃場・年度単位で格納し、同じ圃場の16行を1ページで読めます。144,000行÷16＝**9,000ページ**です。区分化前は同じ時分の多数の圃場の記録が順に末尾に入り、1ページには4行しか入りません。**同じ圃場の行が1ページに1行しかない**ため、対象行を索引でたどるたびに別のページを読む必要があります。
>
> 本文「計測された日付ごと時分ごと圃場ごとに1行」
> 本文「表領域の最後のページに行を格納」
> 本文「100日間の観測データ 144,000行」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	9,000	3点

設問2（3）｜予想配点 6点

（3）区分化前では，二次索引から1行を読み込むごとに，なぜ表領域の1ページを読み込む必要があるか。その理由を30字以内で答えよ。ただし，二次索引の索引ページの読込みについては考慮しなくてよい。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	同じ圃場の行は，1ページに1行しか格納できないから	6点

設問2（4）｜予想配点 5点

（4）区分化後の年末処理の期限は，なぜ12月31日の24時ではなく元日の日出時刻なのか。その理由を35字以内で答えよ。

> **（4）新年の観測を受け付ける最初の時刻を求めます**
>
> 圃場ごとの年度区分は農事日付で切り替わります。元日の午前0時から日出の直前までの観測は、まだ**前年12月31日の農事日付**です。新年度の行が初めて入る**元日の日出時刻**までに新しい区分を準備すれば間に合います。
>
> 本文「日出時刻から翌日の日出時刻の1分前まで」
> 本文「農事日付の1月1日から12月31日の値の範囲を年度として」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	元日の日出時刻までのデータは前日の農事日付に含まれるから	5点

設問2（5）｜予想配点 9点

（5）表7中の イ ～ カ に入れる手順を，それぞれ次の①～⑤の中から一つ選べ。①～⑤が全て使われるとは限らない。ただし，バックアップの取得と索引の保守については考慮しなくてよい。

① “圃場カレンダ”から古い行を削除する。

② “圃場カレンダ”を再編成する。

③ “観測”から古い行を削除する。

④ “観測”を再編成する。

⑤ “観測”から古い区分を切り離す。

> **（5）図1の参照関係と、削除した空き領域をどう戻すかを確認します**
>
> 表7の区分化前は**圃場カレンダの古い行を削除（イ①）**すると、表2のON DELETE CASCADEで対応する観測行も削除されます。③を別に実行する必要はなく、両表の空きを回収するため圃場カレンダに続いて**観測を再編成（ウ④）**します。区分化後は**観測の古い区分を切り離す（エ⑤）**ことで、その範囲の領域を一括して外せます。圃場カレンダには引き続き**古い行の削除（オ①）、再編成（カ②）**が必要です。
>
> 本文「行を削除してできた領域は、行の挿入に使われない」
> 本文「任意の区分を切り離すこともできる」
> 本文「5年以上前の不要な行を効率よく削除」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	①	2点
ウ	④	2点
エ	⑤	2点
オ	①	2点
カ	②	1点